



Componente Curricular: FARMA0048 – Bioestatística

Docente: Prof. Dr. Sadraque E. F. Lucena

Carga Horária: 30 h

Horário: Segundas e Terças, 14h00–18h00

Ementa: Fundamentos da Bioestatística aplicados à pesquisa em Ciências Farmacêuticas. Delineamentos de estudos experimentais e observacionais. Tipos de variáveis e organização de bancos de dados. Estatística descritiva e visualização de dados. Princípios da inferência estatística, estimativas, intervalos de confiança, testes de hipóteses e tamanhos de efeito. Comparação entre grupos e avaliação dos pressupostos dos modelos. Introdução aos modelos de regressão linear, logística e de Poisson aplicados à pesquisa biomédica. Medidas de acurácia diagnóstica e interpretação de curvas ROC. Introdução à análise de sobrevivência e metanálise. Planejamento amostral, princípios de reprodutibilidade, elaboração de tabelas e gráficos para publicação científica e interpretação crítica de resultados estatísticos. Utilização de software para análise, visualização e apresentação de dados.

Objetivos: Capacitar o pós-graduando a planejar, executar, interpretar e comunicar análises estatísticas aplicadas à pesquisa em Ciências Farmacêuticas, utilizando métodos apropriados e ferramentas computacionais reprodutíveis para produção de artigos científicos de qualidade.

Metodologia: A disciplina será desenvolvida por meio de aulas expositivo-dialogadas, demonstrações práticas e atividades em laboratório de informática utilizando a linguagem R e o ambiente RStudio. Serão empregados bancos de dados reais e exemplos extraídos da literatura em Ciências Farmacêuticas e da produção científica do Programa, estimulando a resolução de problemas e a tomada de decisões sobre a escolha e interpretação de métodos estatísticos. As atividades incluirão organização e exploração de dados, construção de tabelas e gráficos, execução de análises estatísticas, interpretação crítica de resultados e discussão de artigos científicos, priorizando uma abordagem aplicada e reprodutível.

Habilidades e Competências: Ao final da disciplina, espera-se que o estudante seja capaz de (i) compreender os princípios da Bioestatística aplicados à pesquisa em Ciências Farmacêuticas; (ii) organizar, importar e preparar bancos de dados para análise estatística; (iii) selecionar métodos estatísticos adequados ao delineamento do estudo e à natureza das variáveis; (iv) realizar análises estatísticas utilizando a linguagem R; (v) interpretar corretamente estimativas, intervalos de confiança, tamanhos de efeito e testes de hipóteses; (vi) produzir tabelas, gráficos e resultados compatíveis com as recomendações para publicação científica; (vii) interpretar criticamente métodos estatísticos empregados na lite-

ratura científica; (viii) comunicar resultados estatísticos de forma clara, objetiva e cientificamente fundamentada.

Avaliação: A avaliação será contínua e baseada no desempenho do estudante nas atividades práticas desenvolvidas ao longo da disciplina. Serão considerados exercícios de análise de dados e interpretação de artigos científicos (40%) e um projeto final aplicado (60%), consistindo na análise estatística de um conjunto de dados relacionado à pesquisa do estudante (ou disponibilizado pelo docente), com entrega do script em R, dos resultados obtidos e da respectiva interpretação científica.

Conteúdo Programático:

1. Fundamentos da Bioestatística aplicada à pesquisa em Ciências Farmacêuticas
 - 1.1. Papel da Bioestatística na pesquisa científica.
 - 1.2. Delineamentos de estudos experimentais e observacionais.
 - 1.3. Tipos de variáveis, desfechos e confundimento.
 - 1.4. Erros tipo I e II, intervalos de confiança e tamanho de efeito.
 - 1.5. Introdução ao ambiente R e RStudio.
 - 1.6. Importação e organização de bancos de dados.
2. Exploração e descrição dos dados
 - 2.1. Limpeza e preparação de bancos de dados.
 - 2.2. Tratamento de dados faltantes.
 - 2.3. Criação de variáveis.
 - 2.4. Estatística descritiva.
 - 2.5. Construção de tabelas descritivas.
 - 2.6. Visualização de dados utilizando o pacote `ggplot2`.
3. Inferência estatística
 - 3.1. Formulação de hipóteses e escolha do método estatístico.
 - 3.2. Pressupostos dos testes estatísticos.
 - 3.3. Comparação entre grupos por métodos paramétricos e não paramétricos.
 - 3.4. Testes *t*, Mann–Whitney, ANOVA, Kruskal–Wallis, Qui-quadrado e Exato de Fisher.
 - 3.5. Interpretação dos resultados estatísticos.
4. Modelagem estatística aplicada
 - 4.1. Regressão linear.
 - 4.2. Regressão logística.
 - 4.3. Regressão de Poisson.
 - 4.4. Interpretação de coeficientes e medidas de associação.
 - 4.5. Ajuste por confundimento e seleção de variáveis.

5. Métodos aplicados à pesquisa em Ciências Farmacêuticas

- 5.1. Medidas de acurácia diagnóstica.
- 5.2. Sensibilidade, especificidade, valores preditivos e curva ROC.
- 5.3. Introdução à análise de sobrevivência.
- 5.4. Introdução à metanálise e interpretação de *forest plots*, *funnel plots* e heterogeneidade.

6. Comunicação científica e reprodutibilidade

- 6.1. Elaboração de tabelas e gráficos para publicação científica.
- 6.2. Redação da seção de métodos estatísticos.
- 6.3. Interpretação crítica de resultados estatísticos.
- 6.4. Princípios de reprodutibilidade utilizando R.

Bibliografia:

Básica:

- AGRESTI, Alan. An introduction to categorical data analysis. 3. ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2019. 400 p.
- HARRELL JR., F. E. Regression Modeling Strategies. 2. ed. Cham: Springer, 2015.
- WICKHAM, H.; ÇETINKAYA-RUNDEL, M.; GROLEMUND, G. R for Data Science. 2. ed. Sebastopol: O'Reilly, 2023.
- MOTULSKY, H. J. Intuitive Biostatistics. 4. ed. New York: Oxford University Press, 2022.
- NAVARRO, Danielle; FOXCROFT, David. Learning Statistics with JAMOVİ: a tutorial for beginners in statistical analysis. 2025.

Complementar:

- ALTMAN, D. G. Practical Statistics for Medical Research. London: Chapman & Hall/CRC, 1991.
- KIRKWOOD, B. R.; STERNE, J. A. C. Essential Medical Statistics. 2. ed. Blackwell, 2003.
- HOSMER, D. W.; LEMESHOW, S.; STURDIVANT, R. X. Applied Logistic Regression. 3. ed. Wiley, 2013.
- WOOD, S. N. Generalized Additive Models. 2. ed. CRC Press, 2017.